آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۶

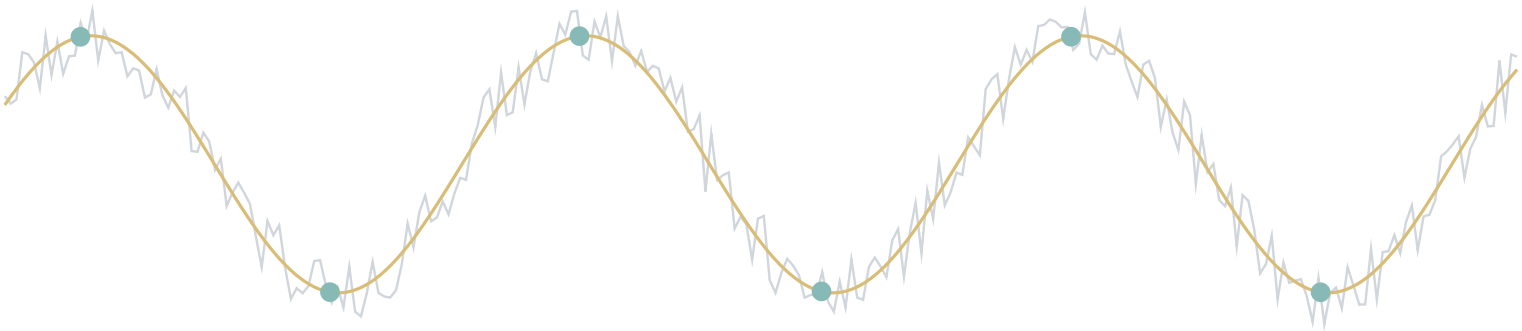
کاربردهای آماری مهندسی

Engineering Statistical Applications

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱۶.۱ مخابرات ۳
۱۶.۲ پردازش سیگنال ۵
۱۶.۳ الکترونیک ۶
۱۶.۴ سیستم‌های قدرت ۷
۱۶.۵ سیستم‌های کنترل ۸
۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی ۹
۱۶.۷ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی ۱۰

اهداف یادگیری

این ماژول پایانی، تمام ماژول‌های پیشین را در کاربردهای واقعی مهندسی برق یکپارچه می‌کند. دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مدل‌سازی احتمالاتی را در سیستم‌های مخابراتی به کار ببرند
۲. مسایل پردازش سیگنال را به‌صورت آماری تحلیل کنند
۳. تغییرات قطعات الکترونیکی را مدل کنند
۴. قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت را ارزیابی کنند
۵. عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در سیستم‌های کنترل را مدیریت کنند
۶. احتمال/آمار را به مبانی یادگیری ماشین مرتبط کنند

۱۶.۱ مخابرات

■ ۱۶.۱.۱ برآورد BER و بازه‌های اطمینان

مسیله: برآورد نرخ خطای بیت یک لینک مخابراتی.

مدل: هر بیت یک آزمایش برنولی با احتمال خطای p است (همان BER).

- n بیت ارسال‌شده، k خطا مشاهده‌شده
- $\hat{p} = \frac{k}{n}$ (برآوردگر MLE برای BER)
- بازه اطمینان ٪۹۵: $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

■ ۱۶.۱.۲ مدل‌سازی نویز AWGN

نویز گاوسی سفید جمع‌شونده (AWGN) مدل نویز بنیادی است:

- **توزیع:** $N\left(0,\ \frac{N_0}{2}\right)$ در هر بُعد
- **چرا گاوسی؟** CLT — نویز حرارتی جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها است
- **مشخصه‌سازی:** کاملاً با چگالی طیفی توان N_0 یا واریانس $\sigma^2 = N_0 B$ توصیف می‌شود (B = پهنای‌باند)

■ ۱۶.۱.۳ کانال محوشدگی رایلی

مدل: ضریب کانال $h = h_I + j \cdot h_Q$ که در آن $h_I,\ h_Q \sim N(0,\ \sigma^2)$ و مستقل هستند.

- پوش $|h| \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$
- توان $|h|^2 \sim \text{Exponential}\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)$
- **احتمال قطع:** $P(|h|^2 < \gamma_{\text{th}}) = 1 - \exp\left(-\frac{\gamma_{\text{th}}}{2\sigma^2}\right)$

■ ۱۶.۱.۴ محوشدگی رایسی

هنگامی که مؤلفه خط دید (LOS) وجود دارد:

- $h = h_{\text{LOS}} + h_{\text{scatter}}$
- $|h| \sim \text{Rician}(\nu,\ \sigma)$ که در آن $K = \frac{\nu^2}{2\sigma^2}$ ضریب K است

ضریب K: $K = 0$ (رایلی) $\rightarrow$ $K = \infty$ (بدون محوشدگی، AWGN)

■ ۱۶.۱.۵ آماره‌های SNR

SNR لحظه‌ای: $\gamma = |h|^2 \times \frac{E_s}{N_0}$

برای رایلی: $\gamma \sim \text{Exponential}(\bar{\gamma})$ که در آن $\bar{\gamma}$ = SNR میانگین

میانگین BER در محوشدگی:

$$\bar{P}_e = \int_0^{\infty} P_e(\gamma) \cdot f_\gamma(\gamma)\, d\gamma$$

برای BPSK در کانال رایلی: $\bar{P}_e = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}}\right)$

۱۶.۲ پردازش سیگنال

■ ۱۶.۲.۱ مشخصه‌سازی نویز اندازه‌گیری

مسیله: مشخصه‌سازی نویز در سیگنال اندازه‌گیری‌شده $x(t) = s(t) + n(t)$.

رویکرد:

۱. نمونه‌های فقط‌نویز (در غیاب سیگنال) را جمع کنید
۲. آماره‌های نویز را برآورد کنید: $\hat{\mu}_n$، $\hat{\sigma}_n^2$
۳. گاوسی‌بودن را آزمون کنید (هیستوگرام، نمودار QQ)
۴. SNR را محاسبه کنید: $\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{\hat{\sigma}_n^2}$

■ ۱۶.۲.۲ آشکارسازی مبتنی بر همبستگی

مسیله: آشکارسازی یک سیگنال معلوم در نویز.

روش: سیگنال دریافتی را با الگوی معلوم همبسته کنید. تحت H_0 (فقط نویز)، خروجی همبسته‌ساز توزیع معلومی دارد $\rightarrow$ آستانه را تعیین کنید.

۱۶.۳ الکترونیک

■ ۱۶.۳.۱ مدل‌سازی رواداری قطعه

مسیله: مقاومت‌ها مقدار نامی R_0 با رواداری ساخت دارند.

مدل: $R \sim N(R_0,\, \sigma_R^2)$ که در آن σ_R به رده رواداری بستگی دارد.

برای رواداری $\pm 5\%$ (۹۹.۷٪ در محدوده): $3\sigma = 0.05 R_0 \rightarrow \sigma = 0.0167 R_0$

■ ۱۶.۳.۲ تحلیل مدار با مونت‌کارلو

مسیله: یک تقسیم‌کننده ولتاژ از R_1 و R_2 استفاده می‌کند. توزیع ولتاژ خروجی چیست؟

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

با تصادفی‌بودن R_1 و R_2: V_{out} یک متغیر تصادفی است!

■ ۱۶.۳.۳ انتشار عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

اگر $Z = f(X, Y)$ و X، Y عدم‌قطعیت‌های کوچک داشته باشند:

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2$$

مثال: توان $P = \frac{V^2}{R}$. $\sigma_P^2 \approx \frac{2V}{R}^2 \sigma_V^2 + \frac{V^2}{R^2}^2 \sigma_R^2$

۱۶.۴ سیستم‌های قدرت

■ ۱۶.۴.۱ عدم‌قطعیت بار

مسیله: بار اوج نامعین است. مدل: $L \sim N(\mu_L, \sigma_L^2)$

پرسش طراحی: چه ظرفیت C تضمین می‌کند $P(\text{بار} > \text{ظرفیت}) < 0.01$؟

$C = \mu_L + 2.326\sigma_L$ (برای احتمال تخطی ۱٪)

■ ۱۶.۴.۲ قابلیت اطمینان سیستم

سیستم سری: همه قطعات باید کار کنند.

$R_{\text{sys}} = R_1 \times R_2 \times \ldots \times R_n$ (برای قطعات مستقل)

سیستم موازی: حداقل یکی باید کار کند.

$$R_{\text{sys}} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)\ldots(1 - R_n)$$

۱۶.۵ سیستم‌های کنترل

■ ۱۶.۵.۱ اثرهای نویز حسگر

مسیله: یک سیستم کنترل از قرایت‌های نویزی حسگر استفاده می‌کند.

اندازه‌گیری: $y(k) = x(k) + n(k)$ که در آن $n \sim N(0,\, \sigma_n^2)$

کنترل‌کننده روی $y(k)$ عمل می‌کند $\rightarrow$ خطای ردیابی شامل سهم نویز می‌شود.

رویکردهای حل:

- میانگین‌گیری (فیلتر پایین‌گذر): نویز را به اندازه $\sqrt{n}$ کاهش می‌دهد
- فیلتر کالمن: تلفیق بهینه پیش‌بینی مدل و اندازه‌گیری

■ ۱۶.۵.۲ عدم‌قطعیت پارامتر

مدل سیستم: $G(s) = \frac{K}{\tau s+1}$ که در آن K و τ نامعین هستند.

رویکرد مونت‌کارلو: K و τ را از توزیع‌هایشان نمونه‌گیری کنید، پاسخ سیستم را بارها شبیه‌سازی کنید و آماره‌های خروجی را محاسبه کنید.

۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی

■ ۱۶.۶.۱ نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده

- داده آموزش = نمونه‌ای از جامعه
- داده آزمون = نمونه مستقل برای اعتبارسنجی
- فرض i.i.d. زیربنای بیشتر نظریه یادگیری ماشین است

■ ۱۶.۶.۲ برآورد به‌عنوان بنیاد یادگیری ماشین

- رگرسیون خطی = MLE تحت فرض نویز گاوسی
- آموزش شبکه عصبی = MLE (یا MAP) برای پارامترهای مدل
- کمینه‌سازی تابع هزینه = اصل بیشینه درست‌نمایی

■ ۱۶.۶.۳ توزیع‌های احتمال در یادگیری ماشین

- مدل‌های مولد: یادگیری مستقیم $P(X)$
- مدل‌های مخلوط گاوسی: جمع وزنی گاوسی‌ها
- خودرمزگذارهای تغییرپذیر: متغیرهای نهفته با پیشین‌های گاوسی

■ ۱۶.۶.۴ توازن اریبی–واریانس

$$\text{Test Error} = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \text{Irreducible Noise}$$

این دقیقاً همان تجزیه MSE از نظریه برآورد است (ماژول ۱۳)!

- اریبی زیاد: کم‌برازش (مدل بسیار ساده)
- واریانس زیاد: بیش‌برازش (مدل بسیار پیچیده)
- بهینه: توازن میان این دو

■ ۱۶.۶.۵ اطمینان و عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌ها

- بازه‌های اطمینان برای پیش‌بینی‌های مدل
- شبکه‌های عصبی بیزی: توزیع پسین روی وزن‌ها $\rightarrow$ عدم‌قطعیت پیش‌بینی
- کالیبراسیون: احتمال‌های پیش‌بینی‌شده باید با فراوانی‌های مشاهده‌شده همخوانی داشته باشند

۱۶.۷ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی

ماژول	کاربرد در مهندسی برق
۱. احتمال	احتمال‌های رویداد، تشخیص عیب
۲. متغیرهای تصادفی	مدل‌سازی کمیت‌های نامعین
۳. توزیع‌ها	انتخاب مدل‌های نویز/محوشدگی/خرابی
۴. گشتاورها	توان سیگنال، توان نویز، SNR
۵. تبدیل‌ها	تبدیل به dB، توان از ولتاژ
۶ – ۷. مشترک/توابع	سیگنال+نویز، ترکیب‌های سیستم
۸. شرطی	عملکرد در وضعیت‌های مختلف
۹. همبستگی	کانال‌های MIMO، آرایه‌های حسگر
۱۰. چند متغیر تصادفی	پردازش برداری، شکل‌دهی پرتو
۱۱. CLT	چرا نویز گاوسی است، میانگین‌گیری
۱۲. آمار	برآورد پارامترهای سیستم
۱۳. برآورد	MLE برای پارامترهای کانال/نویز
۱۴. اطمینان	کمّی‌سازی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
۱۵. فرض	کنترل کیفیت، مقایسه عملکرد

پایان ماژول‌های درس. ماژول‌های درس با کاربردهای مهندسی و جمع‌بندی مفاهیم کلیدی پایان می‌یابند.